

Для технической проверки

Служебный слайд: ссылки, доступы и порядок проверки

Ссылки

Бот в MAX	max.ru/t260_hakaton_max_bot
Репозиторий	github.com/K1rL3s/vkmax-mobilization
Commit	поле commit в /api/healthcheck
API	vkmax.k1rles.ru/api
Документация	vkmax.k1rles.ru/api/docs
Контракт	openapi.yaml, DATA-API.yaml
Токен API	в DATA-API.yaml, заголовок Authorization
API локально	API_TEST_TOKEN=local в .env, Bearer local
Логины	не нужны, вход по аккаунту MAX
Лицевые счета	номер квартиры с нулями: 0000000012
Окружение	.env.example

Демо-доступ

Нажмите на роль: ссылка откроет бота в MAX, и он выдаст эту роль

demo_resident_1

житель: своя квартира, история за 6 месяцев

demo_staff_1

сотрудник УК: заявки, показания

demo_admin_1

админ УК: дома, команда, аналитика

demo_executor_1

исполнитель: заявка кнопками в боте

N от 1 до 4, параллельным проверяющим - разные N

Порядок проверки

Житель: заявка с фото, показания. Сотрудник: принять заявку, отправить на приёмку. Житель: приёмка и оценка в чате. /demo в боте - напоминания сразу. Подробно - README, «Сценарий проверки»



Жэка

Коммуналкин

Потекло, погасло, сломалось? Пишите Жэке

Бот и мини-приложение в МАХ для жителей многоквартирных домов и их управляющих компаний

Команда «Мобилизация» · Хакатон МАХ, трек «Умный город», 2026

Кирилл Лесовой
капитан, бэкенд

Даниил Карпенко
фронтенд

Даниил Неслуховский
аналитик

Артаган Мальсагов
бэкенд



Коротко о проекте

Жэка - один бот в МАХ для любой УК. Житель сообщает о проблеме, видит статус и срок и сам принимает работу. Раз в месяц передаёт показания. УК получает один канал вместо звонков и инструмент под требование ПП РФ № 40 о взаимодействии с жителями, в том числе через МАХ

Свой человек в ЖКХ:
принял, передал,
проследил



Жителю

Заявка с фото, статус и срок в сообщениях бота, приёмка работы с фото «было - стало»



УК

Заявки, показания, объявления в домовые чаты, исполнители и аналитика в одном кабинете



Рынку

Обезличенный бенчмарк УК и счётчик спроса на дома, где УК ещё не подключена

Потекло. А кому звонить?

Собственник квартиры в доме под управлением УК при бытовой проблеме (протечка, лифт, мусор) хочет, чтобы её устранили. Но он не знает, кто отвечает: УК, ресурсник или город. Ищет телефон, дозванивается и не видит ни статуса, ни сроков

Проблема решается долго, доверие к УК падает



Не знает, кому писать

УК, РСО или муниципалитет



Долго дозваниваться

Диспетчерская занята, ответ устный



Не видит статуса

Выполнено - это слова диспетчера

Чем подтверждаем

- Эксперт трека, Минстрой Псковской области: жители не знают, зарегистрировано ли обращение и когда его рассмотрят
- Там же: непонятно, кто отвечает и куда обращаться - УК, ТСЖ или муниципалитет
- Интервью и пилота не было. MVP прошли знакомые и родители команды - это проверка понятности сценария, а не выборка

Сегодня статус заявки - это то, что сказали по телефону



Почему сейчас

01.09.2026

УК обязаны обеспечить взаимодействие с жителями, в том числе через МАХ

ПП РФ от 26.01.2026 № 40

4,2 млрд м²

общая площадь жилищного фонда России

Росстат, 2024

49 312

управляющих организаций в реестре

Реформа ЖКХ, 09.2026

Требование уже действует. Предполагаем, что готового инструмента у многих УК нет
Жэка может закрыть его за УК и даёт жителю прозрачный канал

Что знаем и что предполагаем



Знаем

- На обращение УК отвечает не позднее 10 рабочих дней (ПП РФ № 416, п. 36)
- Эксперт трека: у УК 50+ домов и домовых чатов без модераторов
- Госуслуги Дом недоступен арендатору (эксперт трека)



Предполагаем

- Номер и срок сразу после подачи снижают повторные звонки в диспетчерскую
- Ежемесячные показания удерживают жителя между редкими заявками
- Житель подтверждает работу, если это одна кнопка в чате
- УК подключится, чтобы выполнить ПП № 40 без своей разработки
- Сторонний бот засчитают как канал УК в МАХ по ПП № 40



Проверим после запуска

- Доля жителей дома, которые уже в МАХ
- Время реакции первой УК до подключения
- Засчитывает ли ГЖИ бот как канал УК

Для кого



Приоритетный сегмент

Собственник квартиры в МКД под управлением УК

- Первым сталкивается с проблемой в квартире и в доме
- Платит по квитанции и хочет понимать, за что
- Раз в месяц передаёт показания: это превращает редкую заявку в привычку
- Голосует на собраниях и хочет знать, наберётся ли кворум



Сотрудник УК

Диспетчер и админ: заявки, дома, показания, объявления



Исполнитель

Мастер: карточка заявки прямо в диалоге с ботом, без мини-приложения



Председатель совета дома

Опросы, прогноз кворума, домовый чат



Арендатор

Входит по ссылке-приглашению собственника, без начислений и голосов

Было и стало

Задача жителя	Сейчас	С Жэкой
Узнать, кто отвечает	Искать в квитанции и на доске у подъезда	Бот показывает УК дома, если она известна по реестру. Дом находится по адресу, геопозиции или QR
Сообщить о проблеме	Дозвон в диспетчерскую, устно	Заявка с фото и категорией, сразу номер и срок
Узнать статус	Перезванивать	Бот пишет при каждой смене статуса
Подтвердить работу	Диспетчер отмечает «выполнено»	Житель принимает работу по фото и может подать повторную заявку
Передать показания	Бумажка в ящике или сайт УК	Фото и число со счётчика, расход, сравнение с домом
Понять квитанцию	Звонок диспетчеру, который не знает ответа	Разбор суммы: объём или тариф, построчно

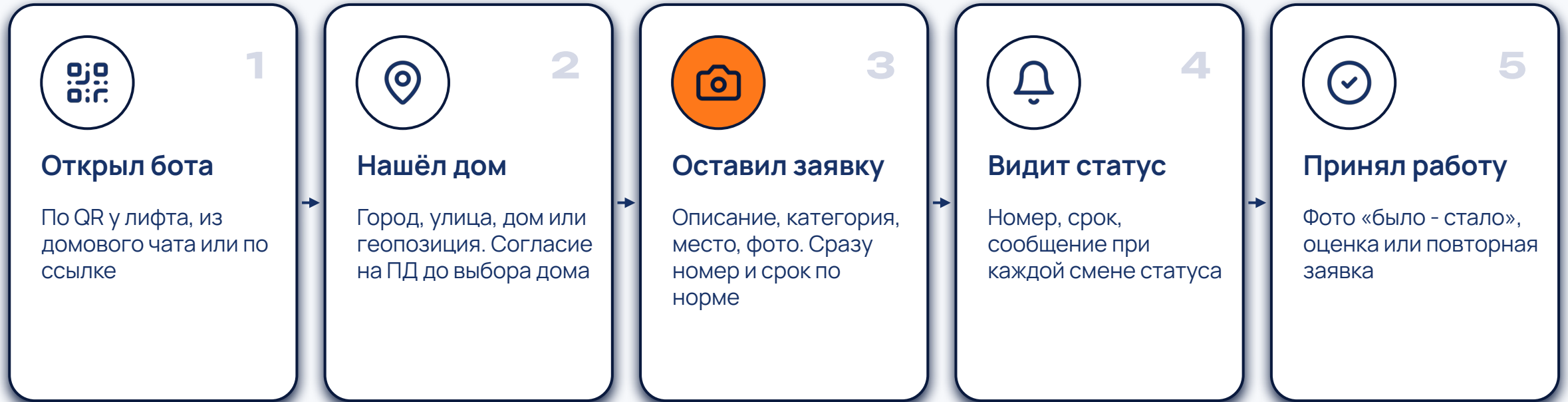
Чем закрывают задачу сейчас

	Телефон диспетчерской	Домовой чат	Сайт или приложение УК	Госуслуги Дом	Жэка
Видно, кто отвечает за дом	нет	частично	да	да	да
Статус и срок заявки видны	нет	нет	частично	частично	да
Работу подтверждает житель	нет	нет	нет	нет	да
Показания без визита и звонка	нет	нет	частично	да	да
Один вход для любой УК	нет	нет	нет	да	частично
Доступно арендатору	да	частично	частично	нет	да
Кабинет УК с исполнителями	нет	нет	частично	нет	да

Госуслуги Дом - канал собственника в ГИС ЖКХ. Жэка закрывает то, чего там нет: арендатор, приёмка работы жителем, кабинет УК с исполнителями

Оценки - по открытым описаниям сервисов и словам экспертов трека с вебинаров хакатона. У Жэки заявки доходят только до подключенных УК

Основной сценарий жителя



Заявка № 1542 «Протечка»: локализовать аварию до 09:42,
устранить за 3 суток. Кнопка откроет заявку

Бот ведёт короткие диалоги, статусы и уведомления,
мини-приложение отвечает за формы, списки и
историю

Две опоры продукта



Заявки: редко, но больно

- Редкое, но самое болезненное событие
- Полный цикл: подача, работа, исполнитель, приёмка жителем, оценка
- Приводит жителя в бота, но удержать его одними заявками нельзя

№ 1542 «Протечка», срок 3 суток

09:12 подана с фото, принята через 28 минут

15:30 на приёмке, житель принял работу

Ход заявки: каждый шаг - сообщение в МАХ



Счётчики: каждый месяц

- Фото и число со счётчика, проверка на скачок
- Расход и сравнение со средним по дому
- Напоминания в окно подачи и перед поверкой

Сумма выросла: тариф или расход?

ГВС: тариф с 285,00 до 319,00 ₽ за м³

Содержание: 35,00 ₽ за м², без изменений

Разбор квитанции на тарифах демо-домов

Чего нет в обычном боте заявок



Склейка коллективных заявок

«7 соседей уже сообщили»: одна группа на стояк вместо дублей от каждой квартиры



Исполнитель и приёмка

Мастер жмёт «выехал - готово» и присылает фото, «выполнено» подтверждает житель



Разбор квитанции

Рост суммы раскладывается на объём и тариф, спор уходит заявкой с расчётом



Прогноз кворума по площади

«47 квартир - 38% площади»: председатель видит, прошло бы собрание



QR на подъезде

Дом уже выбран, остаются согласие и номер квартиры



Заявка по звонку

Звонок диспетчеру попадает в тот же прозрачный конвейер

Как это выглядит

Фрагменты экранов мини-приложения на модельных данных

Где проблема?

 В моей квартире ☐

 В доме: подъезд, двор, общее имущество ☐

Отвечает

Демо-УК «Надежный дом»

Локализовать аварию - 30 минут

Срок - 3 суток

ПП РФ № 416, п. 13: локализовать аварию - за 30 минут с регистрации заявки, устранить - не более 3 суток с даты аварии

Течёт или искрит прямо сейчас? Звоните

 Аварийная служба дома: +7 (000) 000-01-03



7 соседей уже сообщили о той же проблеме

Присоединиться к заявке

Новая заявка: кто отвечает, срок по норме, соседи уже сообщили

Заявка №142

 **Протечка, 2-й подъезд**
Подана 29 сентября в 23:47 · кв. 45

В работе Общая 7 квартир в заявке

Срок

Осталось 2 дня

Выполнить до 2 октября, 23:47 · срок 3 суток

ПП РФ № 416, п. 13: локализовать аварию - за 30 минут с регистрации заявки, устранить - не более 3 суток с даты аварии

Работы по минимальному перечню: ПП № 290, п. 18, п. 28

Демо для проверки

Отвечает

Демо-УК «Надежный дом»

Исполнитель

Сантехник Алексей Петров

Рассказать соседям

Соседи увидят номер, категорию, статус и срок заявки, без квартиры и имени

Карточка заявки: статус, срок с основанием, исполнитель



Показания отправлены

Электричество · сентябрь 2026

Расход за месяц

День	12 310 → 12 458	148 кВт·ч
Ночь	4 150 → 4 199	49 кВт·ч
К оплате	≈ 1 103 ₽	
Предварительный расчёт, итог в квитанции		

Сравнение с домом

Ваша квартира	197 кВт·ч
Среднее по дому	210 кВт·ч
На 6% меньше среднего по дому	

Показания: расход и сравнение со средним по дому

Кабинет УК



Заявки

Сообщение о каждой новой заявке, группы коллективных заявок, назначение исполнителя, просроченные заявки



Приём и доступ в квартиры

Запись жителей на приём, сбор окон доступа: «ответили 9 из 14»



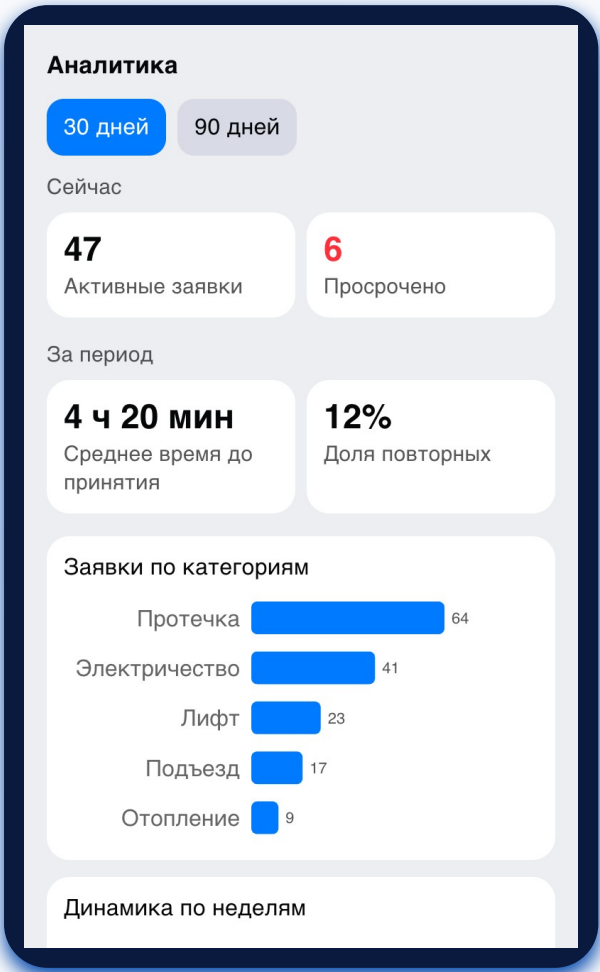
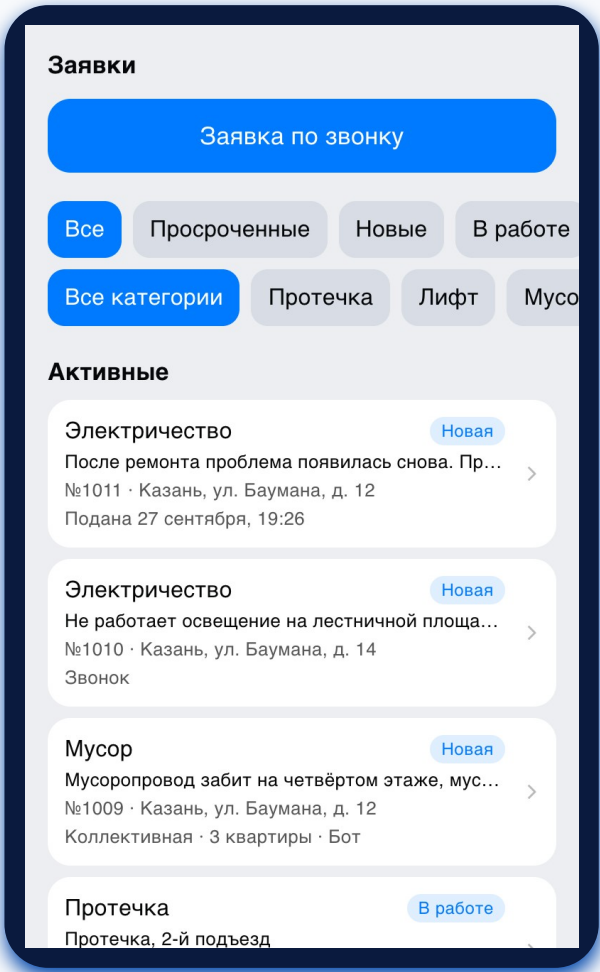
Дома и объявления

Жители, подтверждение квартир, показания, объявления в домовые чаты, QR для подъездов



Аналитика

Время реакции, доля повторных, исполнители, каналы заявок, обезличенный бенчмарк с другими УК



Возможности МАХ сверх минимума



Домовые чаты

Бот в чате дома: привязка к дому, объявления УК, список закрепов



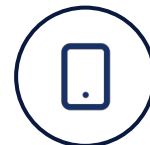
Диплинки и QR

Приглашения сотрудников и арендаторов, подъездный QR, демо-доступ



Три уровня уведомлений

Со звуком, без звука или выключены, по категориям. Статусы своих заявок не отключаются



Связка бот + мини-приложение

Уведомление открывает нужную заявку в приложении, сотруднику - в кабинете УК



Живые сообщения

Карточка исполнителя и приёмка редактируются на месте, а не множатся

У настоящих мастеров уже стоит МАХ



Границы MVP

Must: сделано

- Согласие на ПД, выбор дома
- Заявки полным циклом с уведомлениями
- Счётчики: окно, проверка, поверка
- Роли в УК, аналитика, демо-доступ

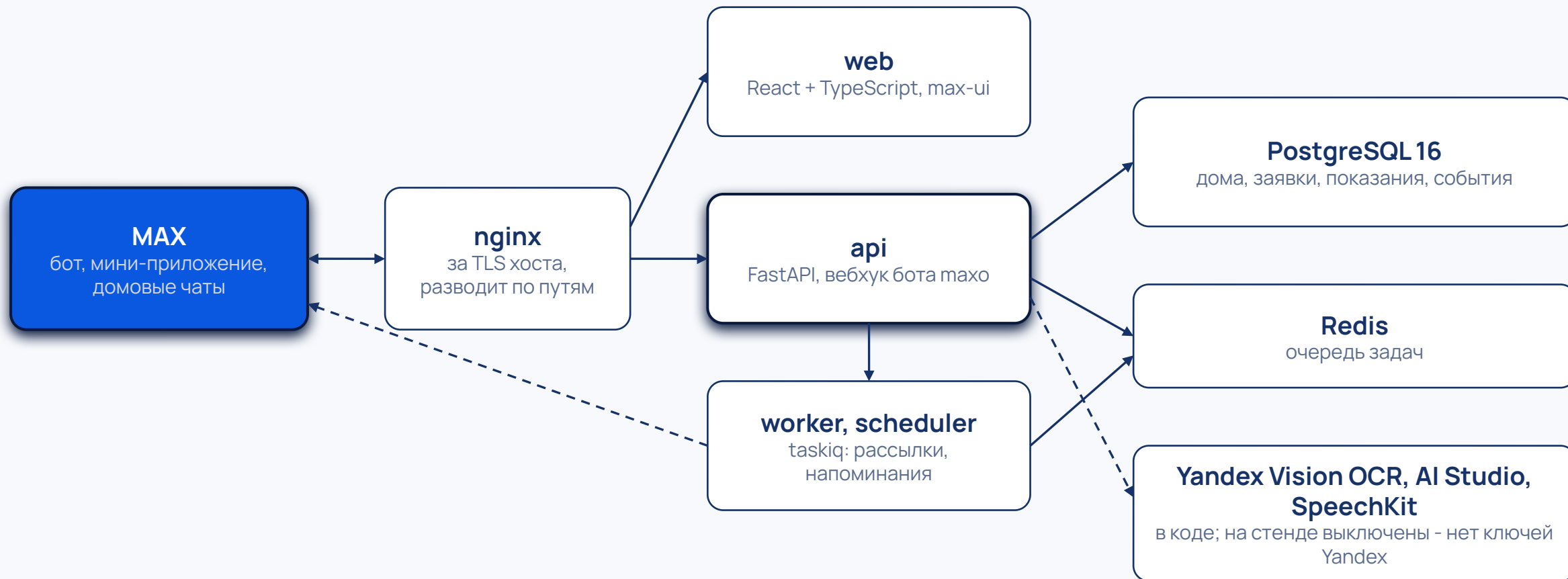
Should: сделано

- Исполнитель в боте, приёмка жителем
- Склейка заявок, QR, заявка по звонку
- Разбор квитанции, прогноз кворума
- OCR, подсказка категории, голос: в коде, на стенде выключены

Won't: сознательно нет

- Реальная оплата и эквайринг
- Юридически значимое ОСС
- Интеграция с ГИС ЖКХ и биллингом
- Отдельная установка для каждой УК

Архитектура



Один бот на все УК: мультитенант на общей схеме, изоляция фильтром по организации
Docker Compose поднимает всё одной командой

Данные и интеграции

1980

домов в справочнике,
по 660 на город

3

города: Москва, Санкт-
Петербург, Казань

77

УК из реестра, связаны
с 552 домами

Открытые данные

- Реформа ЖКХ: дома (год, этажность, площадь, помещения) и реестр УО, выгрузка 01.09.2026
- ГИС ЖКХ: публичные карточки домов (кадастровый номер, износ, состояние, энергокласс) и темы жалоб из справочника НСИ 220
- OpenStreetMap: координаты через Nominatim и Overpass

Модельные данные

- Начисления, квитанции, показания: синтетика, помечена в интерфейсе. Оплата не списывает денег
- 17 демо-УК: 5 с демо-входом и 12 фоновых, ИНН заведомо неверные, история за 6 месяцев
- Демо-УК занимают только дома без УК в реестре: настоящие УК не подменяются

Для продакшена

- Выгрузка биллинга УК в таблицу начислений
- ГИС ЖКХ API для домов и лицевого счетов
- ЕСИА или письмо на домен УК для проверки организации

Правовой контур



ПП РФ № 40

Жэка - канал, через который УК работает с жителями в МАХ: обращения и запись на приём



ПП РФ № 416

п. 35: ответ тем же каналом. п. 36: ни один срок категории не длиннее 10 рабочих дней. п. 38: заявки хранятся 3 года



152-ФЗ

Согласие до выбора дома, версия и дата согласия в базе. Данные жителя видит только УК его дома



Опросы - не ОСС

Опрос помечен как предварительный: это репетиция собрания с прогнозом кворума, а не юридическое решение

Что сохраняется, что адаптируется

Ядро: переносится без изменений

- Проблема жителя и сценарий заявки с приёмкой
- Один бот на все УК, модель данных дом - квартира - житель
- Счётчики, опросы, домовые чаты, роли в УК
- Интерфейс бота и мини-приложения

Переменная часть: меняется под регион и УК

- Справочник домов: выгрузка Реформы ЖКХ по региону
- Тарифы, окна подачи показаний, часовой пояс дома
- Категории и сроки заявок под регламент УК
- Куда звонить: телефоны служб и ГЖИ города, вручную с официальных сайтов
- Интеграции: биллинг УК, ГИС ЖКХ, региональные системы
- План: свой бот УК на её токене в той же установке

Новый регион без изменений ядра: скрипт загружает выгрузку КР 1.1 и реестр УО Реформы ЖКХ, под регион настраиваются выгрузка и разбор адресов. УК подключается сама по ИНН и коду регистрации, сотрудников зовёт ссылками, своих ИТ-специалистов не нужно

Путь тиражирования

Рынок: всё в домах (МКД) из реестра УО Реформы ЖКХ на 01.09.2026
TAM - 706 155 МКД под управлением 49 312 организаций реестра
SAM - 470 907 МКД у 3 335 УК, у которых 50+ домов
SOM до пилота не оцениваем. Фокус - одна УК с 50+ домами в Москве, Санкт-Петербурге или Казани, где справочник уже загружен

1

Пилот

1 УК, 5-10 домов

QR в подъездах, пост в домовом чате, сотрудники по приглашениям

2

Город

все УК города

Регистрация УК по ИНН, дома из реестра. Спрос жителей на неподключённые дома как аргумент для УК

3

Регион

Москва, СПб, Татарстан

Скрипт выгрузки уже работает с КР 1.1 этих регионов, в демо 1980 домов. Интеграция с биллингом крупных УК

4

Сети и ТСЖ

план

Свой бот УК на её токене в той же установке, аналитика общая. ТСЖ и ЖСК с той же механикой

План пилота и эффект

Гипотеза: если житель сообщает о проблеме в МАХ и сам принимает работу, заявка регистрируется быстрее, а «выполнено» становится фактом, потому что его подтверждает вторая сторона



Где

Одна УК и 5-10 её домов



Как встраивается

Диспетчер ведёт заявки в кабинете УК, звонки заводит заявкой, мастер получает карточку в МАХ



Кто нужен

Владелец процесса в УК, диспетчер, 2-3 мастера, председатель совета дома



Как придут жители

QR у лифта, объявление в домовом чате, строка в квитанции

Что замерим за 2 месяца

- Время реакции: цель - в сроке категории, авария локализована за 30 минут (ПП РФ № 416, п. 13)
- Доля работ, принятых жителем, против закрытых по таймауту
- Доля заявок цифрой против записанных со звонка
- Доля повторных заявок
- Доля показаний через бота
- Охват: доля квартир дома в продукте

Цели по долям - после первого месяца: базы нет

Следующий шаг: все дома первой УК, затем соседние УК города

Ограничения, риски и допущения



Ограничения MVP

- Пилота и интервью не было: MVP проверили на знакомых и родителях
- Начисления и лицевые счета модельные
- УК регистрируется без проверки
- Нет интеграции с ГИС ЖКХ и биллингом



Ограничения MAX

- 30 запросов в секунду на бота: рассылка на 1 000 жителей около 35 секунд
- Бот не пишет первым, пока житель его не открыл: звонок заводит диспетчер
- Бот помнит около 1 000 чатов: привязки чатов храним у себя



Риски и ответы

- Допущение: сторонний бот засчитают как канал УК в MAX по ПП № 40. Проверим на пилоте
- УК не хочет прозрачности: бенчмарк и спрос жителей
- Геокодинг: Nominatim - 1 запрос в секунду, 30 292 дома Москвы - больше 8 часов. На масштабе свой Nominatim или DaData

Источники

- ПП РФ от 26.01.2026 № 40; Минстрой России, 2026: взаимодействие УК с жителями через МАХ
- ПП РФ от 15.05.2013 № 416 в ред. от 20.06.2026: правила управления МКД, пп. 34-38
- Приказ Минстроя об информационном взаимодействии через ГИС ЖКХ и МАХ (publication.pravo.gov.ru)
- Росстат: жилищный фонд РФ, 2024
- Реформа ЖКХ (reformagkh.ru): отчёт КР 1.1 и реестр УО, выгрузка 01.09.2026
- ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru): публичные карточки домов, справочник НСИ 220
- © участники OpenStreetMap, ODbL: координаты домов
- Документация МАХ для разработчиков: dev.max.ru/docs
- Вебинары хакатона МАХ, эксперт трека «Умный город» (Минстрой Псковской области): боли жителей и УК, Госуслуги Дом

Где использовался ИИ: ИИ-ассистент был вспомогательным инструментом и писал код по планам и правилам команды; продуктовые решения, архитектура и проверка - за командой. В коде продукта есть подсказка категории (YandexGPT), распознавание показаний (Vision OCR) и голосовых (SpeechKit); на стенде они выключены - нет ключей Yandex



Жэка
Коммуналкин

Спасибо!

Потекло, погасло, сломалось?
Пишите Жэке

max.ru/t260_hakaton_max_bot
github.com/K1rL3s/vkmax-mobilization
Команда «Мобилизация»

